Escaneado con CamScanner

Universidad De Las Fuerzas Armadas Espe

Departamento: Electrica y electronica Fecha: 11/10/2026

Carrera: Telecomunicaciones NRC: 36466

Nombre: Jaime Pachacama

Problema 1.1 Media de dos valores

- Entrada: Dos numeros dados por el usuario como num 1 y num 2
- Proceso: Sumar ambos numeros y dividir entre 2 para calcular su media
- Salida: Mostrar el valor obtenido de la media

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	num 1	0	real
Variable de entrada	num 2	0	real
Variable de salida	media	0	real

Seudocodigo

```
Algoritmo Media de dos valores
Definir num 1 , num 2, media como Real

Escribir "ingrese el primer numero"
Leer num 1

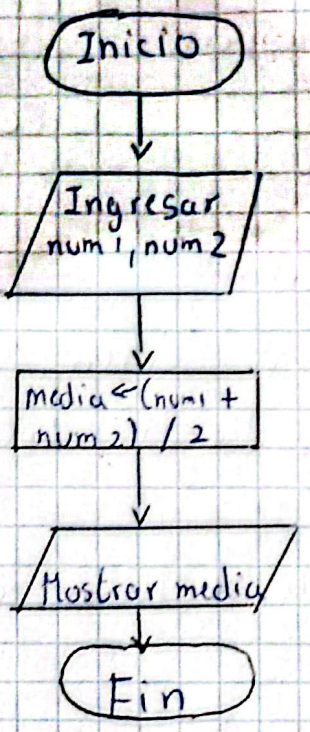
Escribir "Ingrese el segundo numero"
Leer num 2

Media ← (num 1 + num 2) / 2
Escribir " La media de los dos numeros ", media
Fin del algoritmo
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Caso	num 1	num 2	media ← (num1 + num2) / 2	Salida en la pantalla
caso 1	10	20	(10+20)/2=15	"La media de los dos numeros : 15"
Caso 2	5.5	4.5	(5.5 + 4.5)/2=5	"La media de los dos numeros : 5"
Caso 3	-8	8	(-8+8)/2=0	La media de los dos numeros: 0

Problema 1.2 valor absoluto de x al cubo

Entrada: Numero dado por el usuario

Proceso: • obtener el valor absoluto del numero
• Elevar ese valor absoluto al cubo

Salida: Mostrar el resultado final del calculo

Tabla de objetos

objeto	Nombre	valor	tipo
Variable de entrada	x	0	Real
Variable de proceso	resultado	0	Real

Escaneado con CamScanner

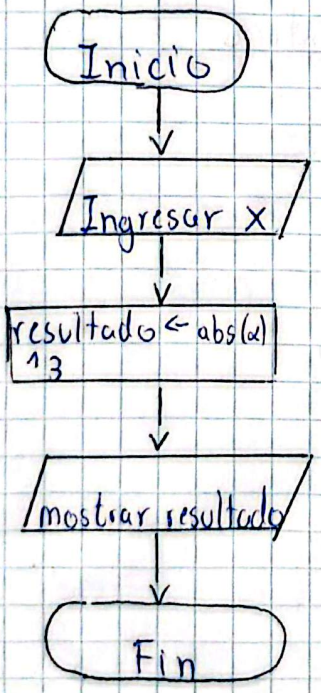
Seudocodigo

```
Algoritmo Valor absoluto al cubo
Definir x, resultado como real

Escribir "Ingrese un numero"
Leer x

resultado ← abs(x) ^ 3
Escribir "El valor absoluto de x al cubo es", resultado
Fin Algoritmo
```

Diagrama de flujo



Prueba escritorio

Caso	x	abs(x)	resultado ← abs(x)^3	salida en la pantalla
Caso 1	2	2	$2^3 = 8$	"El valor absoluto de al cubo : 8"
Caso 2	-3	3	$3^3 = 27$	"El valor absoluto de al cubo : 27"
Caso 3	0	0	$0^3 = 0$	"El valor absoluto al cubo : 0"

Escaneado con CamScanner

Problema 1.3 divisible

Entrada: Dos números enteros dados por el usuario

Proceso: • Calcular el residuo o resto de la división entera entre ambos números utilizando el operador modulo

• Evaluar si ese residuo es igual a 0. Si el residuo es 0, significa que el primer número es divisible por el segundo, si es diferente de cero no.

Salida: Mostrar un mensaje si el primer número es divisible o no por el segundo

Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	tipo
variable de entrada	num 1	0	entero
variable de entrada	num 2	0	entero

Seudocodigo

```
Algoritmo Es Divisible
  Definir num 1, num 2 como entero

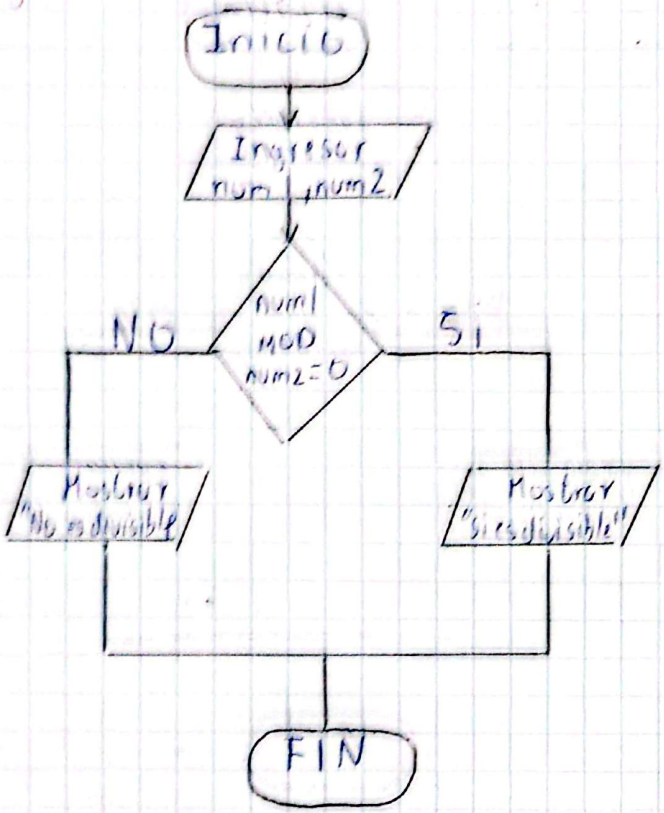
  Escribir "Ingrese el primer número entero"
  Leer num 1

  Escribir "Ingrese el segundo número entero"
  Leer num 2
  Si num 2 <> 0 entonces
     Si num1 MOD num2 = 0 entonces
        Escribir num 1, "si es divisible por", num 2
     Sino
        Escribir num 1, "no es divisible por", num 2
     Fin Si
Sino
```

Escaneado con CamScanner

Escribir "Error: No se puede dividir entre cero"
Fin Si
Fin Algoritmo.

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Caso	num 1	num 2	num1 MOD num2	¿Es igual a 0?
Caso 1	10	2	0	Si
Caso 2	7	3	1	NO
Caso 3	15	5	0	Si

Escaneado con CamScanner

Problema 1.4 intervalo

Entrada: Numero dado por el usuario

Proceso: Verificar simultaneamente dos condiciones utilizando el operador logico Y (AND) : que el numero sea mayor o igual a 0 y que el mismo tiempo sea menor o igual a 10

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	x	0	Real

Seudocodigo

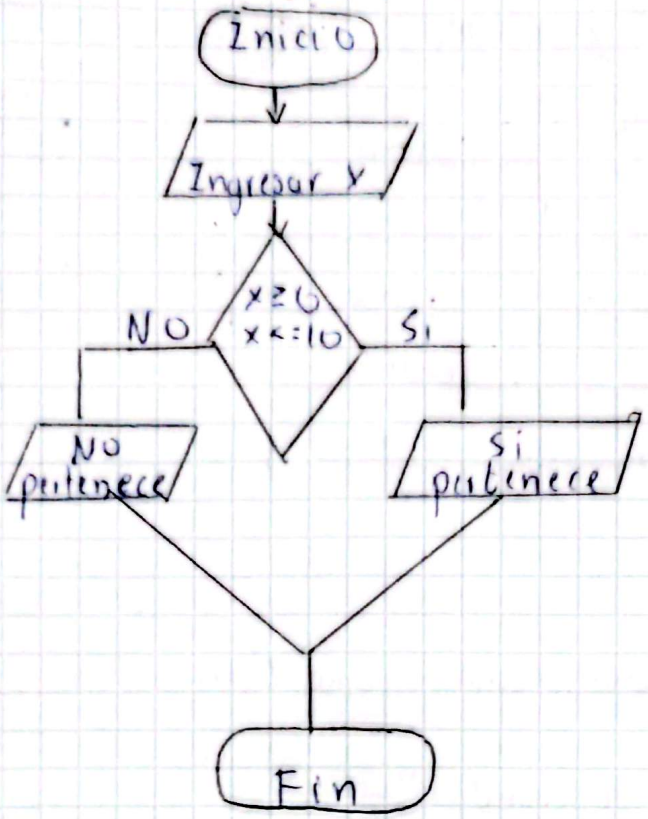
```
Algoritmo VerificarIntervalo
    Definir x como real

    Escribir "Ingrese un numero"
    Leer x

    Si x >=0 Y x <=10 Entonces
        Escribir "El numero", x, "si pertenece al intervalo [0,10]."
    Sino
        Escribir "El número", x, "no pertenece al intervalo [0,10]."
    FinSi
Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Caso	x	x ≥ 0	x ≤ 10	x >= 0 y x <= 10	Salida en la pantalla
caso 1	5	verdadero	verdadero	verdadero	El numero 5 si pertenece el intervalo [0,10]
caso 2	-3	Falso	verdadero	Falso	El numero -3 no pertenece el intervalo [0,10]
caso 3	12	verdadero	Falso	Falso	El numero 12 no pertenece el intervalo [0,10]

Problema 1.5 conversión de unidades de tiempo

Entrada: Un numero entero que representa el total de segundos de un evento

Proceso: utilizar divisiones enteras y utilizando operaciones de residuo o modulo considerando las equivalencias:

1 minuto: 60 segundos

1 hora: 3.600 segundos

1 dia: 86.400 segundos

Salida: Mostrar la equivalencia exacta en dias horas minutos y segundos

Escaneado con CamScanner

Diagrama de

Tabla de objetos

objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	c	0	entero
variable de proceso	dias	0	entero
variable de proceso	horas	0	entero
variable de proceso	minutos	0	entero
variable de proceso	segundos	0	entero

Seudocodigo

```
Algoritmo Conversión tiempo
    Definir c, dias, horas, minutos, segundos como Entero

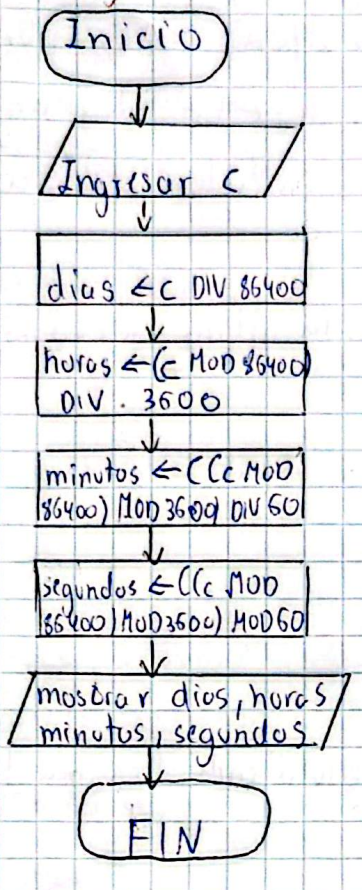
    Escribir "Ingrese el numero de segundos"
    Leer c

    dias ← c DIV 86400
    horas ← (c MOD 86400) DIV 3600
    minutos ←((c MOD 86400) MOD 3600) DIV 60
    segundos ←((c MOD 86400) MOD 3600) MOD 60

    Escribir c, "segundos equivalen a"
    Escribir dias, "dias," horas," horas," minutos, "minutos y ", segundos," segundos"
Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Caso	c	dias	horas	minutos	segundos	salida en pantalla
Caso 1	1000	0	2	46	40	10000 segundos equivalen a: 0 dias 2 horas, 46 minutos y 40 segundos
Caso 2	90061	1	1	1	1	90061 segundos equivalen: 1 dia 1 hora, 1 minuto y 1 segundo
Caso 3	5000	0	1	23	20	5000 segundos equivale a: 0 dias 1 hora, 23 minutos 20 segundos.

Escaneado con CamScanner

Pseudocodigo
Algoritmo Alturas
Definir Altu

Problema 1.6 Maximo, minimo y media de alturas

Entrada: Un numero indeterminado de alturas dado por el usuario el programa deja de leer cuando se introduce un valor negativo.

Proceso: 1.- Leer la primera altura para inicializar los valores de referencia.

2.- Utilizar un bucle que se repita mientras la altura introducida sea mayor o igual a 0

3.- Dentro del bucle:

- La suma acumulada de las alturas
- Contador de alturas validas
- El valor maximo y minimo

4.- Al salir del bucle calcular la media dividiendo la suma total entre el numero de alturas.

Salida: Mostrar la media, la altura maxima y minima registradas

Tabla de objetos:

objeto	nombre	Valor	tipo
Variable entrada	altura	0	Real
Variable proceso	suma	0	Real
variable proceso	contador	0	Real -> entero
variable proceso	maximo	0	Real
variable proceso	minimo	0	Real
variable salida	media	0	Real

Escaneado con CamScanner

Seudocodigo

```
Algoritmo Alturas Estadisticas
    Definir Altura, suma, maximo, minimo, media como real
    Definir contador como entero

    suma ← 0
    contador ← 0

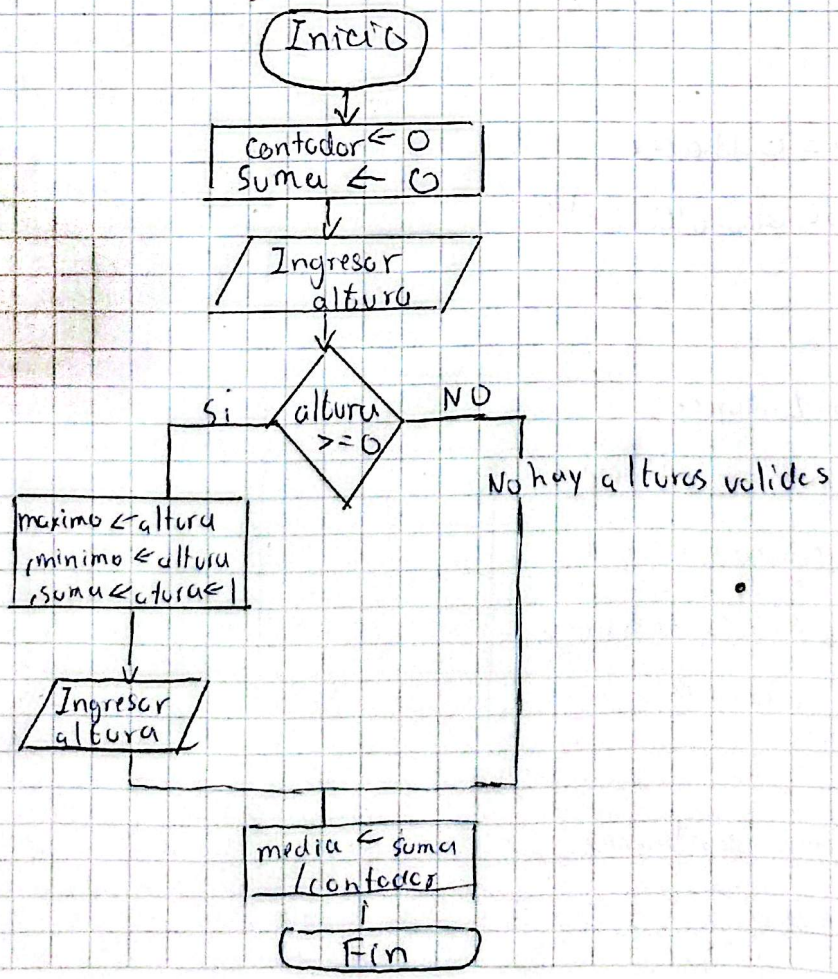
    Escribir "Ingrese una altura (o un número negativo para determinar)"
    Leer altura

    Si altura >= 0 Entonces
    maximo ← altura
    minimo ← altura
    suma ← altura
    contador ← 1
    Mientras altura >= 0 Hacer
        Escribir "Ingrese otra altura"
        Leer altura

        Si altura >= 0 Entonces
            suma ← suma + altura
            contador ← contador + 1
        Si altura > maximo entonces
            maximo ← altura
    Fin Si
    Si altura < minimo Entonces
    minimo ← altura
```

```
    FinSi
FinSi
FinMientras
media ← suma / contador
    Escribir "--- Resultados ---"
    Escribir "altura media", media
    Escribir "altura maxima", maximo
    Escribir "altura minima", minimo
Sino
    Escribir "No se ingresaron alturas válidos"
FinSi
FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba de escritorio

Paso	altura	altura >=0	contador	suma	maximo	minimo	Accion bucle
lectura inicial	1.70	Si	1	1.70	1.70	1.70	Inicializacion variables
Interaccion 1	1.85	Si	2	3.55	1.85	1.70	1.85 > 1.70
Interaccion 2	1.60	Si	3	5.15	1.85	1.60	1.60 < 1.70
Interaccion 3	-1	NO	3	5.15	1.85	1.60	Rompe el bucle
-	-	-	-	-	-	-	-

Problema 1.7 Raiz cuadrada entera

Entrada: Un número entero positivo N proporcionado por el usuario

Proceso: •verificar que el numero sea positivo o cero

•inicializar una variable de conteo i = 1

•utilizar un bucle mientras que se repita el cuadrado i sea menor o igual a N y termine cuando la raiz cuadrada entera por defecto se calcula restando uno

Salida: Mostrar el valor de la raiz cuadrada entera R

Tabla de objetos

objeto	Nombre	Valor	tipo
Variable entrada	N	0	entero
variable proceso	i	1	entero
variable salida	R	0	entero

Seudo codigo

Algoritmo raiz cuadrada entera

Definir N, i, R como entero

Escribir "Ingrese un numero entero positivo N"

Leer N

Escaneado con CamScanner

Si N >= 0 Entonces

i ← 1 .

Mientras (i * i) <= N hacer

i ← i + 1

Fin mientras

R ← i - 1

Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto de", N, "es:", R

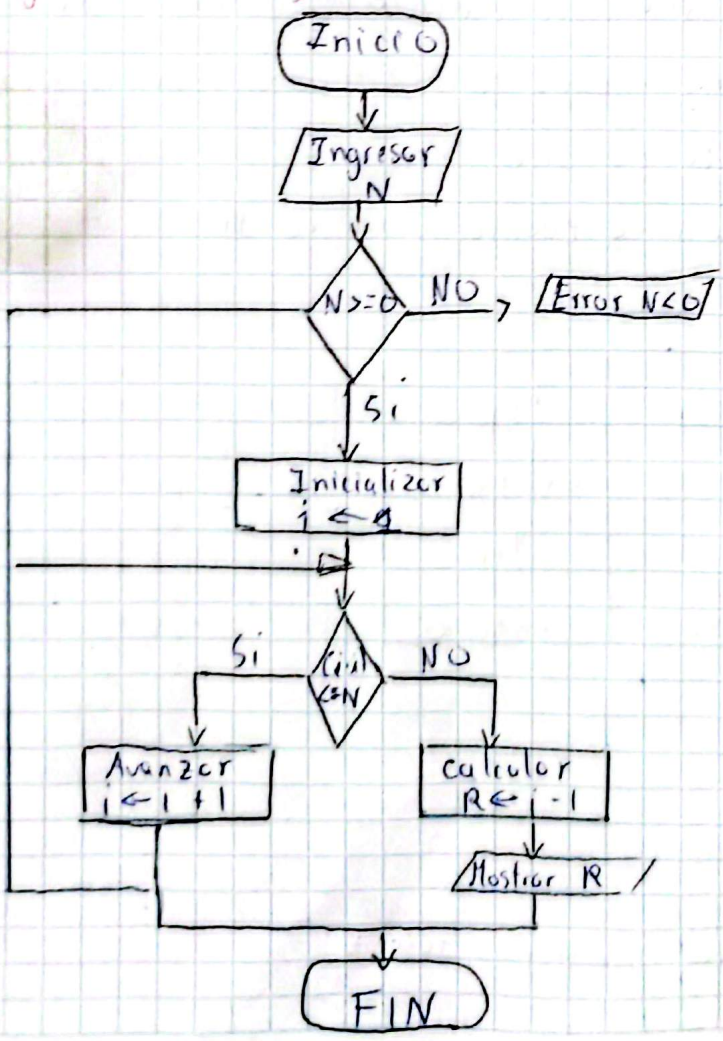
Sino

Escribir "error: El numero debe ser mayor o igual a cero"

FinSi

Fin algoritmo.

Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba de escritorio

Caso	N	i inicial	(i*i)<=N	nuevo valor de i	Acción del bucle
caso 1 (N=0)	10	1	si(1<=10)	2	2*2<=10(si->i=3). 3*3<=10(si->i=4). R=4-1=3
Caso 2 (N=25)	25	1	si	2->3->4->5	Termina cuando i=5 (36<=25 es falso) R=5-1=5
Caso 3 (N=0)	0	1	No(1<=0 Falso)	-	Salta el bucle de inmediato R=1-1=0

Problema 1.8 . Número primo

Entrada: Un número entero n mayor que 1 introducido por el usuario

Proceso: •Validar que el numero sea (n >1)

•Utilizar una variable control i y evaluar posibles divisores desde 2

Salida: Mostrar si el numero es primo o no

Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	Tipo
Variable de entrada	n	0	entero
Variable de proceso	i	2	entero
variable de proceso	esprimo	verdadero/falso	Booleano

Seudocodigo

Algoritmo verificar primo

Definir n, i como entero

Definir esPrimo como logico

Escribir "ingrese un numero entero mayor que 1:"

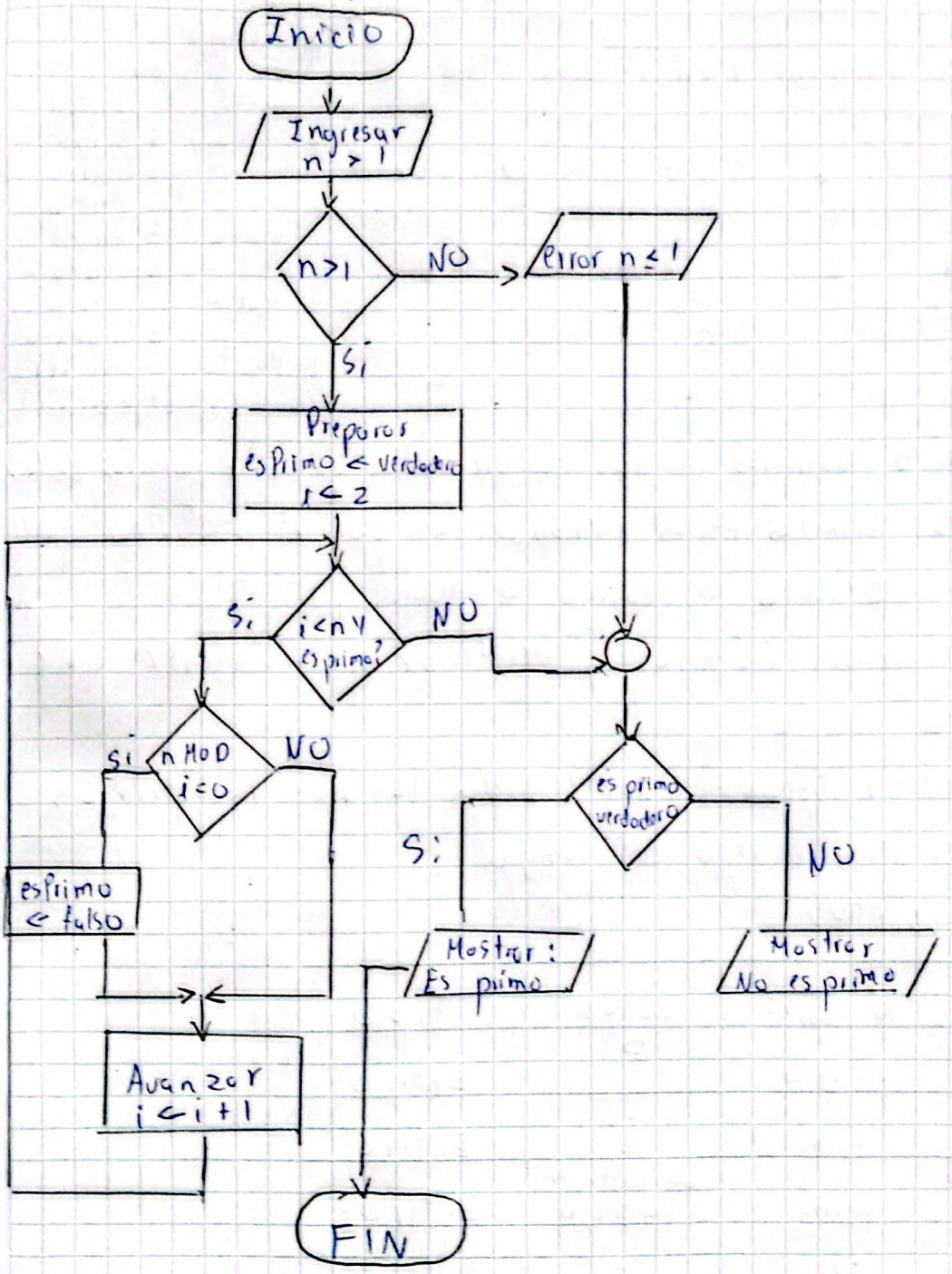
Leer n

Escaneado con CamScanner

```
Si n > 1 entonces
    esPrimo ← verdadero
    i ← 2
Mientras i < n Y esPrimo Hacer
    Si n MOD i = 0 entonces
        esPrimo ← Falso
    FinSi
    i ← i + 1
Fin mientras
Si esPrimo entonces
    Escribir n, " si es un número primo"
Sino
    Escribir n, " no es numero primo"
Sino
    Escribir "Error: El numero debe ser mayor que 1"
  FinSi
 FinSi
FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

Prueba de escritorio

Caso	n	i inicial	i < n y esPrimo	n Mod i = 0	Acciones en el bucle	Salida en pantalla
Caso 1 n=5	5	2	Si (2<5 verdadero)	No (5 Mod 2 = 1)	i pasa a 3 luego 4	5 si es un numero primo.
Caso 2 n=4	4	2	Si (2<4 verdadero)	Si (4 Mod 2 = 0)	es pimo cambia a falso	4 no es un numero primo
Caso 3 n=1	1	-	-	-	Falla la validación	El numero debe ser mayor que 1

Problema 1.4) Números primos comprendidos entre 2 numeros dados

Entrada: Dos numeros enteros introducidos por el usuario que definirán el intervalo o rango a evaluar

Proceso: Leer ambos números y verificar opcionalmente que el rango sea valido

Salida: Mostrar secuencialmente todos los numeros primos que se encuentran dentro del rango

Tabla de objetos

objeto	Nombre	valor	Tipo
variable entrada	inicio	0	Entero
variable entrada	fin	0	Entero
variable proceso	num	variable de rango	Entero
variable de proceso	i	2	Entero
variable de proces	esPrimo	verdadero	Logico

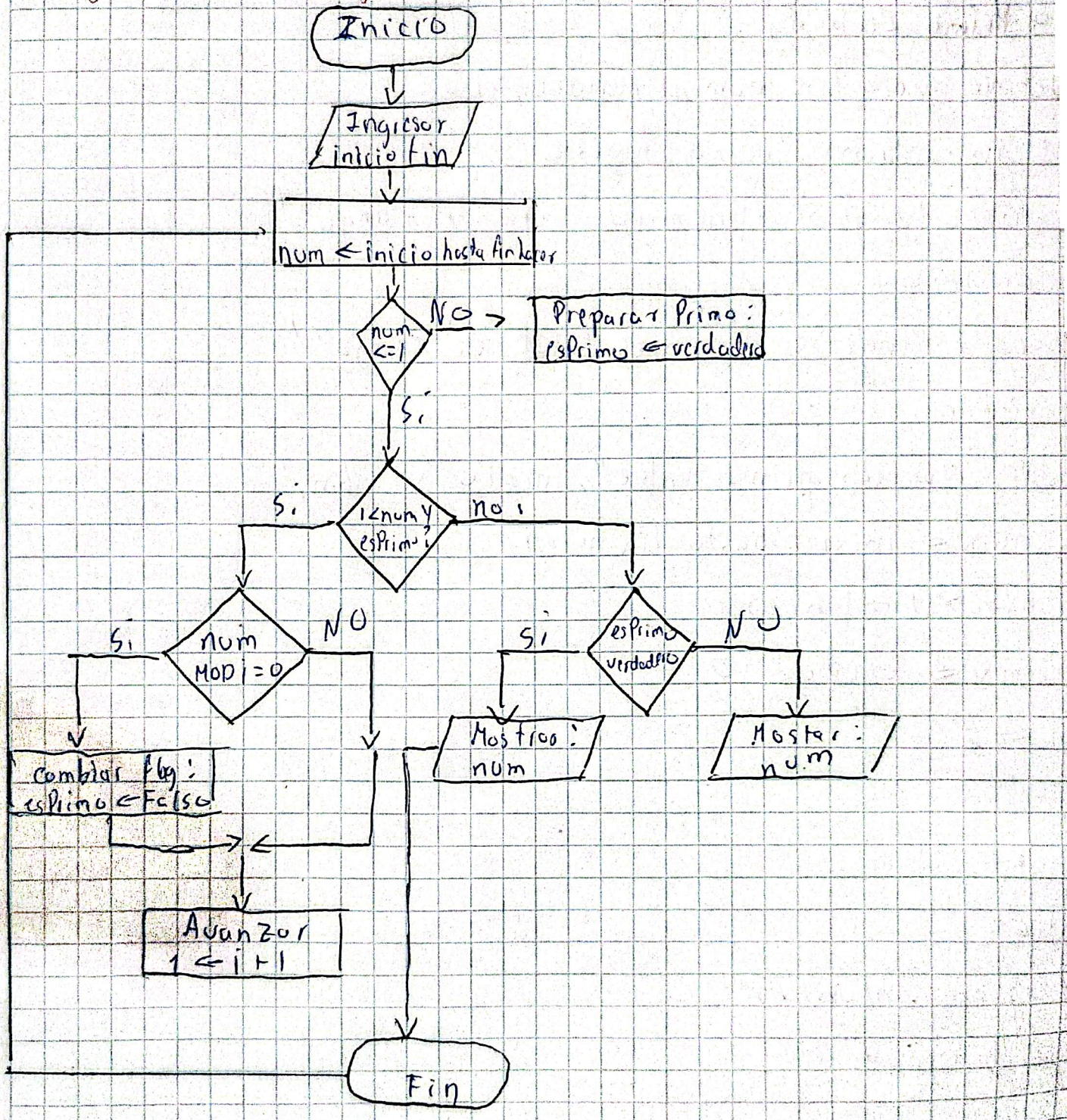
Escaneado con CamScanner

Seudocodigo

```
Algoritmo PrimosEnRango
    Definir inicio, fin, num, i como entero
    Definir esPrimo como logico
    Escribir "Ingrese el número inicial del rango"
    Leer inicio
    Escribir "ingrese el numero final del rango"
    Leer fin
  Escribir "Numeros primos entre", inicio "y", fin, ":"
  Para num ← inicio hasta fin hacer
   Si num > 1 entonces
    esPrimo ← verdadero
      i ← 2
  FinSi
   i ← i + 1
FinMientras
   Si esPrimo entonces
      Escribir num
 FinSi
FinSi
Fin Para
Fin Algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

10	Sí	NO	se descarta
11	Sí	Sí	imprime 11
12	Sí	NO	se descarta
13	Sí	Sí	imprime 13
14	Sí	NO	se descarta
15	Sí	Sí	imprime 15
16	Sí	NO	se descarta
17	Sí	Sí	imprime 17
18	Sí	NO	se descarta

Problema 1.10 Factorial

Entrada: Un número entero n ≥ 0 ingresado por el usuario.

Proceso: Mientras el número sea mayor a 1 se realiza (n = n - 1)

- Inicializa una variable acumuladora llamada factorial (fact) con valor de 1
- Utilizar un bucle decreciente que vaya desde n hasta 1

Salida: Mostrar por pantalla el resultado final de factorial calculado.

Tabla de objetos:

Objeto	nombre	valor	TIPO
Variable de entrada	n	0	Entero
Variable de proceso	i	1 incrementa	entero
Variable de salida	factorial	1	Real

Escaneado con CamScanner

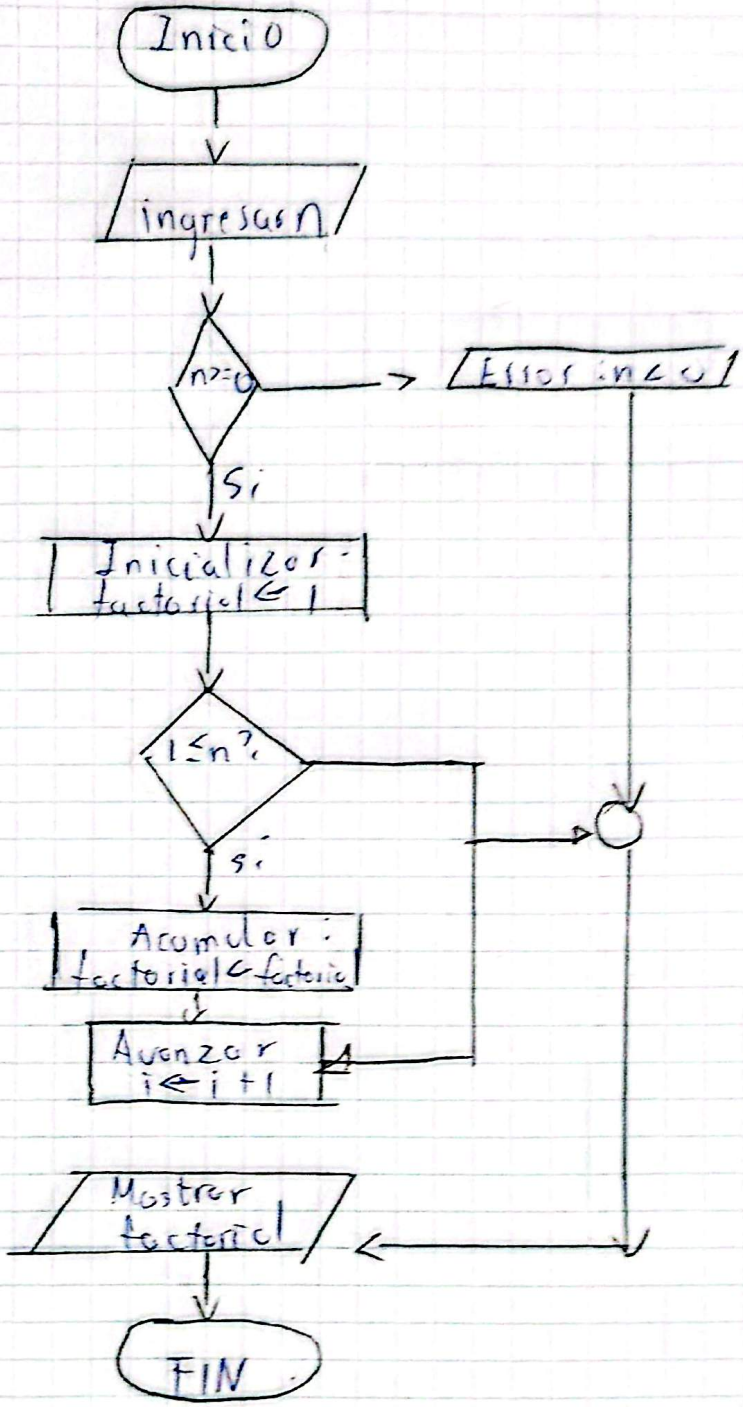
Seudocodigo

```
Algoritmo calcularfactorial
    Definir n, i como entero
    Definir factorial como real

    Escribir "ingrese un numero entero n >=0"
    Leer n
    Si n >=0 entonces
        factorial ← 1
        Para i ← 1 Hasta n Hacer
            factorial ← factorial x i
        Fin Para
        Escribir "El factorial de ", n, "es:", factorial
    Sino
        Escribir "error: El numero no puede ser negativo"
    FinSi
Fin algoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner

Iteración	Antes de multiplicar	Operación	Actualizado
inicio	1	-	1
i = 1	1	1 · 1	1
i = 2	1	1 · 2	2
i = 3	2	2 · 3	6
i = 4	6	6 · 4	24
i = 5	24	24 · 5	120

Escaneado con CamScanner